

Скан без текстового слоя: BT6/стали/алюминий / PAGE 1

Сканированный протокол. Партия S-01. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 1.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30XГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30XГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Таблица 1. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

---- | ---- | ---- | ---- | ----

BT6 | отжиг | прочность | 1120 | МПа

15-5PH | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

30XГСА | отпуск | прочность | 1560 | МПа

7075-T6 | растворный отжиг | относительное удлинение | 11.5 | %

7075-T6 | старение | прочность | 531 | МПа

30XГСА | закалка | твердость | 45 | HRC

Сканированный протокол. Партия S-02. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 2.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Для материала 30XГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12X18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Таблица 2. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

BT6 | отжиг | прочность | 980 | МПа

BT6 | отжиг | прочность | 1120 | МПа

15-5PH | старение | твердость | 42 | HRC

30XГСА | закалка | твердость | 45 | HRC

BT6 | старение | твердость | 348 | HV

12X18Н10Т | закалка | твердость | 240 | HV

Сканированный протокол. Партия S-03. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 3.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала ВТ6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 15-5РН при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 НV; эффект указан как increase.

Таблица 3. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

7075-T6 | растворный отжиг | относительное удлинение | 11.5 | %

30ХГСА | отпуск | прочность | 1560 | МПа

12Х18Н10Т | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

ВТ6 | отжиг | коррозионная стойкость | | нет

15-5РН | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 210 | НV

Сканированный протокол. Партия S-04. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 4.

Для материала 12X18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 15-5РН при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 45 HRC; эффект указан как increase.

Для материала В95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Таблица 4. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

---- | ---- | ---- | ---- | ----

12X18Н10Т | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

15-5РН | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

30ХГСА | закалка | твердость | 45 | HRC

В95 | старение | предел текучести | 505 | МПа

BT6 | отжиг | прочность | 1120 | МПа

BT6 | старение | твердость | 348 | HV

Сканированный протокол. Партия S-05. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 5.

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Для материала BT6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 MPa; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 30XGCA при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 MPa; эффект указан как increase.

Таблица 5. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

---- | --- | ---- | --- | ----

15-5PH | старение | твердость | 42 | HRC

BT6 | отжиг | прочность | 980 | MPa

12X18H10T | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

7075-T6 | старение | прочность | 77 | ksi

12X18H10T | закалка | твердость | 210 | HV

30XGCA | отпуск | прочность | 1560 | MPa

Сканированный протокол. Партия S-06. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 6.

Для материала ВТ6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-Т6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Таблица 6. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

ВТ6 | отжиг | коррозионная стойкость | | нет

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 240 | HV

7075-Т6 | старение | прочность | 531 | МПа

12Х18Н10Т | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 210 | HV

30ХГСА | отпуск | прочность | 1560 | МПа

Сканированный протокол. Партия S-07. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 7.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала BT6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала BT6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Таблица 7. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

---- | ---- | ---- | ---- | ----

15-5PH | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

12X18H10T | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

BT6 | старение | твердость | 348 | HV

BT6 | отжиг | коррозионная стойкость | | нет

12X18H10T | закалка | твердость | 210 | HV

7075-T6 | старение | прочность | 77 | ksi

Сканированный протокол. Партия S-08. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 8.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 30ХГСА при режиме отпуск зафиксировано свойство «прочность»: 1560 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала ВТ6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Таблица 8. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ----

7075-T6 | старение | прочность | 531 | МПа

12X18H10T | закалка | твердость | 240 | HV

30ХГСА | отпуск | прочность | 1560 | МПа

15-5PH | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

ВТ6 | отжиг | прочность | 980 | МПа

7075-T6 | растворный отжиг | относительное удлинение | 11.5 | %

Сканированный протокол. Партия S-09. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 9.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Для материала 12X18H10T после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала ВТ6 после режима отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала 12X18H10T при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 15-5PH при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Таблица 9. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

7075-T6 | старение | прочность | 77 | ksi

12X18H10T | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

ВТ6 | отжиг | коррозионная стойкость | | нет

7075-T6 | растворный отжиг | относительное удлинение | 11.5 | %

12X18H10T | закалка | твердость | 240 | HV

15-5PH | старение | твердость | 42 | HRC

Сканированный протокол. Партия S-10. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 10.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала ВТ6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 980 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-Т6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 531 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала ВТ6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 7075-Т6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Таблица 10. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

12Х18Н10Т | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

ВТ6 | отжиг | прочность | 980 | МПа

7075-Т6 | старение | прочность | 531 | МПа

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 240 | HV

ВТ6 | отжиг | прочность | 1120 | МПа

7075-Т6 | старение | прочность | 77 | ksi

Сканированный протокол. Партия S-11. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 11.

Для материала В95 при режиме старение зафиксировано свойство «предел текучести»: 505 МПа; эффект указан как increase.

Для материала ВТ6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 HV; эффект указан как increase.

Для материала 7075-T6 при режиме старение зафиксировано свойство «прочность»: 77 ksi; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 210 HV; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 HV; эффект указан как increase.

Для материала 15-5РН при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 42 HRC; эффект указан как increase.

Таблица 11. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

---- | ---- | ---- | ---- | ----

В95 | старение | предел текучести | 505 | МПа

ВТ6 | старение | твердость | 348 | HV

7075-T6 | старение | прочность | 77 | ksi

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 210 | HV

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 240 | HV

15-5РН | старение | твердость | 42 | HRC

Сканированный протокол. Партия S-12. Документ содержит только изображение текста.

Серия испытаний выполнена для сопоставления термических режимов с механическими свойствами и признаками деградации. Образцы маркировались по партии, режиму нагрева, выдержке, среде охлаждения и номеру протокола. В отчете сохранены как численные результаты, так и явные пробелы данных, чтобы система могла отличать отсутствие измерения от отрицательного результата. Методика допускает неоднородность: разные лаборатории могли применять близкие, но не идентичные режимы выдержки и подготовки поверхности. Приоритетным источником истины считается таблица измерений, затем текстовое описание, затем комментарии оператора.

Контрольная страница: 12.

Для материала 7075-T6 при режиме растворный отжиг зафиксировано свойство «относительное удлинение»: 11,5 %; эффект указан как decrease.

Для материала ВТ6 при режиме отжиг зафиксировано свойство «прочность»: 1120 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 15-5РН при режиме отпуск зафиксировано свойство «усталостный предел»: 640 МПа; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т после режима растворный отжиг показатель «коррозионная стойкость» явно не измерялся в данной серии.

Для материала ВТ6 при режиме старение зафиксировано свойство «твердость»: 348 НV; эффект указан как increase.

Для материала 12Х18Н10Т при режиме закалка зафиксировано свойство «твердость»: 240 НV; эффект указан как increase.

Таблица 12. Материал | Режим | Свойство | Значение | Ед.

--- | --- | --- | --- | ---

7075-T6 | растворный отжиг | относительное удлинение | 11.5 | %

ВТ6 | отжиг | прочность | 1120 | МПа

15-5РН | отпуск | усталостный предел | 640 | МПа

12Х18Н10Т | растворный отжиг | коррозионная стойкость | | нет

ВТ6 | старение | твердость | 348 | НV

12Х18Н10Т | закалка | твердость | 240 | НV